適用於UNIX的FlexClone Volume SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_what_flexclone_volumes_are.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於UNIX的FlexClone Volume SnapDrive 1
什麼是FlexClone Volume 1
FlexClone Volume的優點 1
FlexClone磁碟區類型 1
適用於FlexClone磁碟區上的UNIX作業SnapDrive 2

適用於UNIX的FlexClone Volume SnapDrive

UNIX版支援FlexClone Volume、以FlexClone技術為基礎。SnapDrive Data ONTAPFlexClone Volume是父彈性Volume的時間點複本。FlexClone磁碟區的速度比LUN複製快、而且能讓您靈活地建立多個資料複本。

什麼是FlexClone Volume

彈性Volume Clone（FlexClone）是父彈性Volume的時間點複本。FlexClone Volume不會在建立複本之後繼承對父彈性磁碟區所做的變更。

利用NetApp FlexClone技術可即時複寫資料磁碟區、而不需要在建立時額外的儲存空間。Data ONTAP每個複製磁碟區都是透明的虛擬複本、可用於各種作業、例如產品或系統開發測試、錯誤修正、升級檢查等。

FlexClone技術可大幅節省空間、並將成本降至最低。使用這項技術、您可以在較短時間內管理更多資料集組合、同時降低風險。FlexClone Volume預設不會有寫入保留。適用於UNIX的S24.1在NFS和SAN環境中使用FlexClone技術。SnapDrive

> FlexClone Volume可在Data ONTAP 支援的更新版本中使用、但Data ONTAP 不支援在執行支援版本7.2或更新版本的儲存系統上使用vFiler單元。

FlexClone Volume的優點

FlexClone Volume提供資料管理與效能優勢。

- 簡化資料管理並降低風險。
- 靈活度與更高的使用率。

  您可以使用FlexClone Volume為其他使用者建立多個資料複本、而不讓他們存取原始資料。

- 速度比LUN複製快。

FlexClone磁碟區類型

根據SnapDrive UNIX的使用方式、FlexClone Volume可歸類為暫時性或全用途。

- *受限或暫時性的FlexClone Volume *：此FlexClone Volume（在「nap Connect」（抓取連線）期間建立）主要用於驗證資料。此FlexClone Volume不允許透過SnapDrive UNIX進行資源配置和Snapshot作業（「快照中斷」除外）。
- *不受限或通用的FlexClone Volume *：此FlexClone Volume（在「午睡連線」期間建立）也可作為後端、用於資源配置和Snapshot作業、如同一般的彈性磁碟區。您可以在SnapDrive 這個FlexClone Volume上執行所有的例行性的資料複本作業。

適用於FlexClone磁碟區上的UNIX作業SnapDrive

您可以使用SnapDrive 適用於UNIX的解決方法、在FlexClone Volume上執行各種作業。

FlexClone Volume作業的角色型存取控制

如果Operations Manager已設定系統、Operations Manager管理員必須授予您執行FlexClone磁碟區儲存作業所需的功能。

*不受限制的FlexClone Volume *：您必須具備下列功能、才能在不受限制的FlexClone Volume上執行儲存作業：

- 對於「nap連線」、您必須在父磁碟區上具有「.ed snapshot、Un限制Clone」功能。
- 對於「nap中斷連線」、您必須在FlexClone磁碟區上具有「DitroyUnclonedClone」功能。

*受限FlexClone Volume *：您必須具備下列功能、才能在受限的FlexClone Volume上執行儲存作業：

- 對於「nap連線」、您必須在父磁碟區上具有「.edsnapshot .Clone」功能。
- 對於「nap中斷連線」、您必須在父磁碟區上具有「.edsnapshot .Clone」功能。

若要在「網路快照連線」作業期間分割FlexClone磁碟區、請在父磁碟區上使用「.Data Storage.Write」存取功能。

若要在「nap中斷連線」期間對分割的FlexClone磁碟區執行儲存作業、您必須在分割磁碟區複製上具有「.Storage。刪除」功能。

SnapConnect程序

SnapConnect程序適用於Data ONTAP 不含更新版本的版本、並說明SnapConnect的操作步驟。

下列步驟說明SnapConnect程序：

步驟

1. UNIX版從SnapConnect CLI取得檔案規格名稱和Snapshot名稱。SnapDrive然後找出快照所在的原始儲存系統磁碟區。
2. 適用於UNIX的解決方案可根據CLI組態選項、為儲存系統實體選擇適當的複製方法。SnapDrive

   > 如果指定了CLI選項、它會永遠覆寫「sfapdrive.conf」檔案選項。

   a. 如果在CLI中指定了「-clone lunclone」選項、或在「snapdrive.conf」檔案中指定了「shan clone-method=lunclone」選項、SnapDrive 則針對UNIX、將會從指定的快照在同一個磁碟區中建立LUN實體複本。
   b. 如果在CLI中指定了「-clone unreonust限制」選項、或在「snapdrive.conf」檔案中指定「shan clone-method=unreonust」選項、SnapDrive UNIX版的for UNIX會從指定的Snapshot建立或重新使用All功能的FlexClone。
   c. 如果在CLI中指定了「-clone optimal」選項、或在「snapdrive.conf」檔案中指定「shan clone-

method=optal」選項、SnapDrive 則UNIX版的支援功能會根據儲存系統組態、在受限的FlexClone與LUN複製之間自動選擇。

> 根據預設、SnapDrive 由UNIX的支援所建立的複本是備份複本。

SnapDisconnecture程序

本節說明SnapDisconnect.

下列步驟說明快拆程序：

步驟

1. UNIX版從「nap Disconnects」CLI取得主機檔案規格、並找出儲存系統磁碟區。SnapDrive
2. 刪除主機檔案規格並取消對應LUN之後、SnapDrive 適用於UNIX的支援功能會檢查目前的Volume是否為SnapDrive 由支援所建立的實體複本。
3. 如果FlexClone是SnapDrive 由效益技術所建立、SnapDrive 那麼適用於UNIX的功能將會檢查下列項目是否：
   a. 複製磁碟區中有任何對應的LUN
   b. 在複製的Volume中有任何新的LUN
   c. 有任何新的Snapshot複本

如果滿足所有條件、SnapDrive UNIX版的功能將會刪除複製的Volume。對於不受限制的FlexClone、如果已設定RBAC、SnapDrive 則適用於UNIX的不執行子步驟1和子步驟2檢查。

在採用7.2版之前版本的儲存系統Data ONTAP 上、SnapDrive 受限的FlexClone Volume不會被適用於UNIX的部分刪除。應使用儲存系統命令來刪除這些命令。但是、當使用者獲得適當的RBAC功能時、即會刪除不受限制的FlexClone磁碟區。

相關資訊

以角色為基礎的UNIX存取控制SnapDrive

連線至LUN中的單一檔案

您可以連線至位於LUN中的單一檔案。下列範例說明如何完成此作業。

> Filespec可以是任何一個檔案系統、主機磁碟區、磁碟群組或LUN。

若要建立受限的FlexClone、您需要在「snapdrive.conf」檔案中設定「shan clone-method =optal」選項、或是在連接檔案之前設定「-clone optal」選項。此範例顯示您想要連接位於LUN「homer:/vol/vol1/lun1」中的filespec「/mnt/fs1」時的結果

以下是來源檔案系統的配置：

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1 -capabilities
raw device: /dev/sdc1 mount point: /mnt/fs_1 (persistent) fstype jfs2

allowed operations: all

device filename adapter path size proto state clone lun path backing
snapshot
-------------- ------- ---- ---- ----- ----- ----- --------
----------------
/dev/sdc -  P 100m iscsi online No homer:/vol/vol1/lun1  -
```

```
# snapdrive snap connect -fs /mnt/fs_1 -snapname homer:/vol/vol1:snap1
-autorename

 connecting /mnt/fs_1:
        creating restricted volume clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap1_snapshot ... success

        mapping new lun(s) ... done
        discovering new lun(s) ... done
Successfully connected to snapshot homer:/vol/vol1:snap1
        file system: /mnt/fs_1_0
```

在這裡、SnapDrive UNIX版的支援會自動選擇從Snapshot snap1建立受限的FlexClone「napdrive_vol1_0_volvol_clone _from _snap1_snapshot」、並將其連接至此FlexClone的LUN testlun1、以建立複製的主機檔案系統/mnt/fs_1_0。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 -capabilities

raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: snap disconnect; snap list; snap show; storage show;
storage list

device filename adapter path size  proto  state  clone  lun path backing
snapshot
--------------- ------- ---- ----- ------ ------ ------ --------
----------------
/dev/sde  -  P  100m iscsi online flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap1_snapshot/lun1 vol1:snap1
```

UNIX用CLI中提到的前置詞來命名目的地FlexClone。SnapDrive

如果產生的FlexClone名稱（含前置碼）已在使用中、SnapDrive 則適用於UNIX的解決方案會顯示錯誤訊息。在這種情況下、您可以使用「-autorenamenames」選項和「-prefixfv」來自動產生實體磁碟區名稱。

-`-prefix-fv' CLI選項僅適用於SAN型檔案。在FlexClone作業期間、UNIX for SAN型檔案支援程式會忽略「-destfv」CLI選項SnapDrive 。

> 由於LUN複製而鎖定Snapshot複本時、UNIX版的顯示警告。SnapDrive不過SnapDrive 、UNIX版的功能仍會繼續執行「nap Connect」作業。

連線至多個檔案

您可以連線至多個位於磁碟區中的檔案。下列範例說明如何完成此作業。

若要建立受限的FlexClone、您必須在「snapdrive.conf」檔案中設定「shan clone-method=oponust」、或是在不受限制的情況下提供「-clone」、才能連線至多個檔案。此範例顯示您想要連線至多個檔案、例如位於Volume vol1中的snap1、mnt/fs_1和`/mnt/fs_2。

/mnt/fs_1和/mnt/fs_2的配置如下所示：

```
 # snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1 /mnt/fs_2 -capabilities
raw device: /dev/sdc1   mount point: /mnt/fs_1 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter     path     size    proto   state     clone
lun path           backing snapshot
----------------     -------     ----    ------   -----   -----    -------
----------------     ----------------
/dev/sdc                -         P       100m    iscsi   online      No
homer:/vol/vol1/lun1        -

raw device: /dev/sdo1   mount point: /mnt/fs_2 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename     adapter path    size     proto   state   clone    lun
path               backing snapshot
----------------    ------- ----    ----    -------  -----   -----
--------               ----------------
/dev/sdo               -     P      100m     iscsi   online   No
homer:/vol/vol1/lun2        -
```

在此、使用者使用Snapshot snap2、其中包含應用程式一致的快照、如「/mnt/fs1」和「/mnt/fs2」、以利SnapConnect。

```
 # snapdrive snap connect -fs /mnt/fs_1 -fs /mnt/fs_2 -snapname
homer:/vol/vol1:snap2 -autorename -clone unrestricted

 connecting /mnt/fs_1:
        creating unrestricted volume clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot ... success

        mapping new lun(s) ... done

 connecting /mnt/fs_2:

        mapping new lun(s) ... done
        discovering new lun(s) ... done
Successfully connected to snapshot homer:/vol/vol1:snap2
        file system: /mnt/fs_1_0
        file system: /mnt/fs_2_0
```

在這裏SnapDrive 、UNIX版的支援已從Snapshot snap2建立單一不受限制的FlexClone「napdrive_vol1_0_volvole_clone from _snap2_Snapshot」。然後連接到LUN testlun1和testlun2、分別建立複製的主機檔案系統「/mnt/fs1_0」和「/mnt/fs2_0」。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 /mnt/fs_2_0 -capabilities
raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter   path  size    proto   state   clone
lun path                                                        backing
snapshot
----------------      -------  ----  ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sde                 -      P    100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1
vol1:snap2

raw device: /dev/sdac1  mount point: /mnt/fs_2_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter  path    size    proto   state   clone
lun path
backing snapshot
----------------      -------  ----    ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sdac                -     P      100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun2
vol1:snap2
```

中斷檔案規格的連線

您可以中斷檔案規格的連線。下列範例說明如何完成此作業。

以下是/mnt/fs1_0’的配置。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 -capabilities
raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename    adapter  path    size    proto   state   clone
lun path                                                        backing
snapshot
----------------   -------  ----    ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sde              -      P      100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1
vol1:snap2
```

下列輸出顯示如何中斷檔案系統的連線：「/mnt/fs_1_0」：

```
#snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs_1_0
 delete file system /mnt/fs_1_0
- fs /mnt/fs_1_0 ... deleted
         - LUN
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1 ...
disconnected
         - deleting volume clone ...
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot  done
```

在中斷檔案系統的連線之後、SnapDrive 如果符合下列條件、UNIX版的支援也會刪除複製的磁碟區「napdrive_vol1_0_volvol_clone _from _snap2_snapshot」：

- 磁碟區中沒有對應的LUN
- 不存在新的LUN
- 不存在新的Snapshot複本

*刪除SnapDrive 並非由針對UNIX*所建立的FlexClone：SnapDrive 適用於UNIX的不允許刪除非由其所建立的FlexClone。

分割**FlexClone Volume**

您可以使用SnapDrive UNIX版的《適用於UNIX的資訊分享技術」命令來分割現有的FlexClone Volume。

若要分割FlexClone Volume、您還需要使用「nap Connect」命令來指定「分割」CLI選項。若要中斷連線、您應該使用「disconnect」命令提供「分割」選項、以中斷分離FlexClone Volume的連線。在此處、啟動「分割」作業的封鎖和非封鎖模式均有效。

相關資訊

使用**FlexClone Volume**保留空間

您可以在受限和不受限類型的FlexClone Volume上執行空間保留作業。根據預設、FlexClone Volume沒有寫入保留。

以下是FlexClone的空間保留設定、適用於不受限制及受限的FlexClone磁碟區：

*不受限的FlexClone Volume：*如果在CLI中提供了「-Reserve」選項、或在「snapdrive.conf」中提供「FlexClone - writereserve-ened = on」、則空間保留會設定為FlexClone上的Volume、否則不會。如果Aggregate上的可用空間不足以符合此設定、UNIX版的顯示錯誤訊息。SnapDrive

受限的**FlexClone**磁碟區：

- Volume層級的空間保留設定一律會停用、也就是空間保留設為無。
- 如果在CLI中提供了"-reserved"或"-noreserv"選項、則屬於主機檔案規格的LUN上會分別啟用或停用空間保留。否則、FlexClone中的主機檔案規格相關LUN會繼承父Volume LUN的空間保留。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。